מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' –אביב תשפ"ו

טור 2'

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **2**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

אלומה לא מקוטבת של אטומים ניטרליים עוברת דרך מתקן שטרן–גרלך, שבו השדה המגנטי הלא־אחיד מכוון לאורך ציר $\hat{z}$.

לכל אטום ספין $s = ½$ וגודל התנע הזוויתי האורביטלי שלו הוא

$$L = \sqrt{6}\,\hbar.$$

הזניחו את הצימוד בין הספין לתנע הזוויתי האורביטלי.

האנרגיה המגנטית של אטום בשדה זה נתונה על ידי :

$$E_{\mathrm{mag}} = \mu_B \cdot B\,(m_\ell + 2m_s).$$

הניחו שכל הצירופים האפשריים של המספרים הקוונטיים מאוכלסים בהסתברות שווה.

מצבים בעלי אותו ערך של הסכום המופיע בסוגריים מגיעים לאותו כתם על המסך.

לכמה כתמים נפרדים תתפצל האלומה?

א. 5 כתמים

ב. 10 כתמים

ג. 4 כתמים

ד. 6 כתמים

ה. 7 כתמים

ו. 9 כתמים

שאלה 2:

מערכת היפותטית מכילה אחד-עשר אלקטרונים שאינם מקיימים אינטראקציה זה עם זה. כל אלקטרון נע בפוטנציאל מרכזי, ורמות האנרגיה החד-חלקיקיות נתונות על ידי:

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

הקבוע המופיע בנוסחה חיובי:

$$E_0 > 0$$

עבור מספר קוונטי ראשי נתון, המספרים הקוונטיים האפשריים מקיימים:

$$\ell = 0,1,\ldots,n-1$$

$$m_\ell = -\ell, -\ell+1, \ldots, \ell$$

$$m_s = \pm\frac{1}{2}$$

המערכת נמצאת במצב היסוד שלה. מהי האנרגיה הכוללת של המערכת, ובכמה מצבים חד-חלקיקיים שונים יכול האלקטרון האחרון להימצא בלי לשנות את אנרגיית מצב היסוד?

א. $E_{\text{tot}} = -\frac{37}{9}E_0$, 18 מצבים

ב. $E_{\text{tot}} = -\frac{37}{9}E_0$, 10 מצבים

ג. $E_{\text{tot}} = -4E_0$, 18 מצבים

ד. $E_{\text{tot}} = -\frac{36}{49}E_0$, 10 מצבים

ה. $E_{\text{tot}} = -\frac{13}{3}E_0$, 8 מצבים

ו. $E_{\text{tot}} = -\frac{37}{9}E_0$, 8 מצבים

שאלה 3:

פונקציית הגל של אלקטרון באטום מימן במצב $1s$ היא:

$$\psi_{1s}(r,\theta,\varphi) = Ae^{-\frac{r}{2a_0}}$$

צפיפות ההסתברות למציאת האלקטרון על קליפה כדורית ברדיוס $r_1 = 4a_0$ היא P_1, צפיפות ההסתברות למציאת האלקטרון על קליפה כדורית ברדיוס $r_2 = 5a_0$ היא P_2, היחס P_1/P_2 הוא:

א. 2.71
ב. 1.73
ג. 0.87
ד. 1.17
ה. 3.47
ו. 2.17

שאלה 4:

כדור טניס בעל מסה $m_1 = 60gr$ מוגש במהירות $v_1 = 60m/s$, כדור כדורגל בעל מסה $m_2 = 450gr$ נבעט מפנדל במהירות $v_2 = 20m/s$. מה נכון לומר לגבי אורך גל דה-ברולי של כדור הטניס λ_1 ביחס לאורך גל דה ברולי של כדור הכדורגל λ_2?

א. $\lambda_1 = 2.5\lambda_2$
ב. $\lambda_1 = 5\lambda_2$
ג. $\lambda_1 = \lambda_2$
ד. $9\lambda_1 = 7.5\lambda_2$
ה. $25\lambda_1 = \lambda_2$
ו. כדור טניס וכדור כדורגל הם לא חלקיקים קוונטיים, לכן אין להם אורך גל דה-ברולי.

שאלה 5:

קרן רנטגן באורך גל $\lambda = 0.071\ \text{nm}$ מתפזרת מאלקטרונים חופשיים הנמצאים במנוחה. מתבוננים בפוטונים שהתפזרו בזווית קומפטון $\theta = 120°$. לאחר מכן הפוטונים המפוזרים פוגעים בגביש שבו המרחק בין מישורים אטומיים סמוכים הוא $d = 0.200\ \text{nm}$.

עבור החזרה מסדר ראשון בבראג, מהי הזווית θ_B בין הקרן המפוזרת לבין מישורי הגביש?

1. 5.1°
2. 10.8°
3. 8.4°
4. 21.6°
5. 32.5°
6. אין החזרה מסדר ראשון

שאלה 6:

אלקטרון נמצא בפוטנציאל אוסצילטור הרמוני דו-ממדי:

$$V(x,y)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\frac{1}{2}m(2\omega)^2y^2$$

האנרגיות הן:

$$E_{n_x,n_y}=\hbar\omega\left(n_x+\frac{1}{2}\right)+2\hbar\omega\left(n_y+\frac{1}{2}\right),\qquad n_x,n_y=0,1,2,\ldots$$

כוללים גם את ניוון הספין של האלקטרון.

מהו הניוון הכולל של הרמה

$$E=\frac{11}{2}\hbar\omega?$$

1. 2
2. 4
3. 3
4. 5
5. 1
6. 6

שאלה 7:

אלקטרון בעל אנרגיה $E=2.0\ \text{eV}$ פוגע משמאל במחסום פוטנציאל מלבני:

$$V(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ V_0, & 0<x<L,\\ 0, & x>L,\end{cases}$$

מחסום א' הוא בעל גובה $V_1=5.0\ \text{eV}$ ורוחב $L_1=0.30\ \text{nm}$. מחסום ב' הוא בעל גובה $V_2=11.0\ \text{eV}$ ורוחב לא ידוע L_2. עבור $\alpha L\gg 1$ ו $E<V_0$, מקדם המעבר נתון בקירוב על ידי

$$T\cong 16\frac{E}{V_0}\left(1-\frac{E}{V_0}\right)e^{-2\alpha L},\qquad \alpha=\frac{\sqrt{2m_e(V_0-E)}}{\hbar}$$

מה צריך להיות בקירוב L_2 כדי שמקדם המעבר דרך מחסום ב' יהיה שווה למקדם המעבר דרך מחסום א?

1. 0.52 nm
2. 0.10 nm
3. 0.25 nm
4. 0.30 nm
5. 0.16 nm
6. אי אפשר לקבל אותו מקדם אם $V_2>V_1$

שאלה 8:

נניח שהשמש היא גוף שחור ברדיוס $R_\odot = 6.96 \times 10^8$ m ובטמפרטורה $T_\odot = 5800$ K.
רוצים לספק במשך שנייה אחת אותה כמות אנרגיה שהשמש פולטת במשך שנייה אחת. האנרגיה תתקבל מפוטונים הנפלטים מאטומי מימן שעוברים מעבר $n = 2 \rightarrow n = 3$.

כמה אטומי מימן צריכים לעבור את המעבר הזה בכל שנייה?

1. 1.3×10^{45}
2. 1.3×10^{36}
3. 2.4×10^{42}
4. 3.9×10^{26}
5. 6.6×10^{18}
6. 1.9×10^{-19}

שאלה 9:

מאירים מתכת באור מונוכרומטי באורך גל $\lambda = 405$ nm.

פונקציית העבודה של המתכת היא $\varphi = 2.15$ eV.

מהו מתח העצירה הדרוש לעצירת האלקטרונים הנפלטים?

1. $0.46\ V$
2. $0.91\ V$
3. $1.37\ V$
4. $2.15\ V$
5. $3.06\ V$
6. לא נפלטים אלקטרונים

שאלה 10:

חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב $2L$. החלקיק נתון במצב עם מספר קוונטי $n = 2$. כמה אנרגיה משתחררת כאשר החלקיק יורד למצב היסוד?

א. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ב. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{4mL^2}$

ג. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$

ד. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{16mL^2}$

ה. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{32mL^2}$

ו. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

שאלה 11:

בניסוי רתרפורד, פוזיטרון (מטענו שווה למטען הפרוטון ומסתו שווה למסת האלקטרון) מתקרב ממרחק גדול מאוד עם מהירות v, אל מרכז אטום כבד בעל Z פרוטונים. מהו המרחק הקטן ביותר מן הגרעין, אליו יכול להגיע החלקיק?

א. $\frac{2kze^2}{m_e v^2}$ ב. $\frac{kze^2}{m_e v^2}$ ג. $\frac{kze^2}{2m_e v^2}$

ד. $\frac{4kze^2}{m_e v^2}$ ה. $\frac{kze^2}{4m_e v^2}$ ו. 0

שאלה 12:

עבור יסוד מסויים בעל Z פרוטונים, התקבל ממודל בוהר כי האנרגיה של אלקטרון ברמה n היא $-54.44eV$. כאשר נפלט פוטון במעבר אלקטרון מהרמה n לרמת היסוד, אורך הגל של הפוטון הוא $\lambda_{n\to 1} = 28.47\ \mathring{A}$. מה הרמה בה היה האלקטרון?

א. $n=5$
ב. $n=6$
ג. $n=9$
ד. $n=3$
ה. $n=7$
ו. $n=10$

<u>שאלה 13:</u>

פונקציית הגל של אלקטרון ברמת היסוד באטום המימן נתונה על ידי:

$$\psi_{1,0,0}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} \cdot \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$$

האנרגיה הפוטנציאלית של האלקטרון היא:

$$V(r) = -\frac{ke^2}{r}$$

מה היא סטיית התקן של האנרגיה הפוטנציאלית?

נוסחת עזר:

$$\int_0^\infty r^n\, e^{-\alpha r} dr \; = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

א. $\Delta V = k\left(\frac{e}{a_0}\right)^2$

ב. $\Delta V \; = \frac{ke}{a_0}$

ג. $\Delta V = \frac{ke^2}{\sqrt{2}a_0}$

ד. $\Delta V \; = \; 0$

ה. $\Delta V = \frac{2ke^2}{a_0}$

ו. $\Delta V = \frac{ke^2}{a_0}$

נתונים מספריים

פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת האלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת הפרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוניברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

מגנטון של בוהר:

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV}$$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E) f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$